**Université Cadi Ayyad**
**École Supérieure de Technologie (EST)**
**El Kelâa des Sraghna**
**Filière DUT : Ingénierie des données**
**Rapport de Stage technique**

---

# Développement d'un Tableau de Bord Interactif des KPI RH sous Microsoft Power BI

---

Présenté et soutenue publiquement par :

**M. Hamza ELHIMRI**

Le 18 juin 2026

## Membres de jury

| | | |
|---|---|---|
| **Pr. Soufiane MOUCHTABIH** | EST, El Kelâa des Sraghna | **Président et Examinateur** |
| **Pr. Wiam ELOUHAM** | EST, El Kelâa des Sraghna | **Encadrante pédagogique** |

**Année Universitaire : 2025-2026**

# DÉDICACES

**À mes parents,**

Que nulle dédicace ne puisse exprimer ce que je leurs dois, pour leur patience illimitée, leurs sacrifices et leur soutien et leurs encouragements dans mon parcours. Trésors de bonté, de générosité et de tendresse

**À Mehdi, mon frère,**

Pour ton énergie, ton humour et ton soutien discret mais précieux. Tu m'as souvent redonné le sourire quand la fatigue prenait le dessus. Merci d'être toujours là, à ta manière.

**À ma famille,**

Pour votre présence rassurante, vos encouragements sincères et l'amour qui m'a porté tout au long de ce parcours.

**À mes amis et collègues,**

Merci pour les discussions tardives, les idées partagées, les pauses bien méritées, et surtout cette solidarité naturelle qui rend les défis plus légers et les réussites encore plus belles.

**À mes professeurs,**

Pour leur exigence bienveillante, leur passion communicative, et l'héritage intellectuel qu'ils m'ont transmis avec rigueur et générosité. Vous avez éveillé en moi la curiosité, le goût de l'effort et le respect du savoir.

Ce projet, je le dédie à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont nourri mon ambition et accompagné ma route. Merci, sincèrement.

# REMERCIEMENTS

Avant d'entamer ce rapport de projet de fin d'études, je souhaite exprimer toute ma gratitude à celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Je remercie tout d'abord Dieu Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce projet.

Je tiens à remercier chaleureusement l'entreprise HR experts pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et offert un environnement favorable à l'apprentissage et à l'expérimentation. Mes remerciements les plus sincères vont à Monsieur Belkacem Jabou, directeur de l'entreprise, pour sa confiance et son soutien tout au long de cette expérience.

Je suis particulièrement reconnaissant envers Monsieur Ben zoubir Moncef, responsable et encadrant en entreprise, pour son accompagnement et sa disponibilité constante, qui ont contribué à l'orientation et à la qualité de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à Madame Elouham Wiam**,** mon encadrante académique, pour son suivi rigoureux, ses conseils avisés, sa bienveillance et ses retours toujours constructifs tout au long de ce projet.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de mes professeurs, pour leur enseignement, leur exigence intellectuelle et leur dévouement, qui ont jalonné mon parcours et permis d'atteindre cette étape.

Je remercie également mon établissement, l'École Supérieure de Technologie El kelâa des Sraghna pour m'avoir offert un cadre de formation stimulant, riche en savoirs et en opportunités.

Enfin, mes pensées reconnaissantes vont à ma famille, mes amis, mes collègues, ainsi qu'à toutes les personnes qui, directement ou indirectement, ont soutenu la réalisation de ce projet par leur aide, leurs encouragements ou simplement leur présence.

# Table des matières


DÉDICACES ..... 2
REMERCIEMENTS ..... 3
Table des matières ..... 4
LISTE DES FIGURES ..... 6
LISTE DES TABLEAUX ..... 7
ABREVIATIONS ..... 8
RÉSUMÉ ..... 9
ABSTRACT ..... 9
Introduction générale ..... 10
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET ..... 11
I- Introduction ..... 12
II- Présentation de l'entreprise ..... 12
III- Cadre général du projet ..... 16
IV- Présentation de projet ..... 16
V- Conclusion ..... 17
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS ..... 18
I. Introduction ..... 19
II. Étude préalable ..... 19
III. Cahier de charges ..... 20
IV. Spécification des besoins ..... 20
V. Conclusion ..... 21
CHAPITRE 3 : CONCEPTION DE LA SOLUTION ..... 23
I. Introduction ..... 24
II. Architecture générale de la solution ..... 24
III. Présentation des source de données ..... 25
IV. Modélisation des données ..... 26
V. Catalogue des axes de filtrage ..... 27
VI. Conception des KPI RH ..... 27
VII. Conception des tableaux de bord ..... 29
VIII-Conclusions ..... 30

**CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE ..... 31**

**I. Introduction ..... 32**

**II. Environnement de Développement ..... 32**

**III. Connexion aux Données ..... 34**

**IV. Transformation des données – POWER QUERY ..... 34**

**V. Développement des mesures DAX ..... 35**

**VI. Réalisation des tableaux de bord ..... 37**

**VII. Résultats et validation ..... 40**

**VIII. Conclusion ..... 40**

**CONCLUSION GENERALE ..... 41**

**BIBLIOGRAPHIE ..... 42**

**ANNEXE ..... 43**

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Logo d'HR experts....12
Figure 2 : Logo d'HR access....13
Figure 3 : Evolution d'HR Access....13
Figure 4 : Localisation de l'entreprise....13
Figure 5 : Les services d'HR eXperts....14
Figure 6 : Architecture générale de la solution décisionnelle sur HRAccess....24
Figure 7 : Schéma en étoile du modèle de données Power BI....26
Figure 8 : Maquette fonctionnelle du Dashboard RH Global....29
Figure 9 : Environnement technique et modèle de développement....33
Figure 10 : Connexion Power BI Desktop à SQL Server....34
Figure 11 : Étapes de transformation Power Query....35
Figure 12 : Vue du modèle de données....37
Figure 13 : Dashboard RH Global — Vue d'ensemble....37
Figure 14 : Dashboard Effectifs — Structure de l'effectif....38
Figure 15 : Dashboard Turn-over — Analyse des départs....38
Figure 16 : Dashboard Absentéisme — Analyse des absences....39
Figure 17 : Dashboard Masse Salariale....39
Figure 18:extrait de catalogue KPI....43
Figure 19: Mesure d'effectif total....44

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Fiche technique de l'entreprise ..... 14
Tableau 2 : Planification du projet ..... 17
Tableau 3 : Principales tables HRAccess utilisées ..... 25
Tableau 4 : Catalogue des filtres et slicers dynamiques ..... 27
Tableau 5 : Catalogue des KPI RH par domaine ..... 28
Tableau 6 : Récapitulatif des dashboards thématiques ..... 29
Tableau 7 : Colonnes calculées créées dans Power Query ..... 35
Tableau 8 : Mesures DAX — Domaine Effectifs ..... 35
Tableau 9 : Mesures DAX — Domaine Turn-over ..... 36
Tableau 10 : Mesures DAX — Absentéisme et Masse Salariale ..... 36
Tableau 11 : Seuils d'alertes RAG par indicateur ..... 40

# ABREVIATIONS

| | |
|---|---|
| **BI** | **Business Intelligence** |
| **CDC** | Cahier des Charges |
| **CDI** | Contrat à Durée Indéterminée |
| **CDD** | Contrat à Durée déterminée |
| **DAX** | Data Analysis Expressions |
| **DRH** | Direction des Ressources Humaines |
| **ETL** | Extract, Transform, Load |
| **KPI** | Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance) |
| **MS** | Masse Salariale |
| **RAG** | Red, Amber, Green (système d'alerte visuelle) |
| **RH** | Ressources Humaines |
| **SIRH** | Système d'Information des Ressources Humaines |
| **SQL** | Structured Query Language |
| **UO** | Unité Organisationnelle |
| **YTD** | Year to Date (cumul depuis début d'année) |
| **TMA** | Tierce Maintenance Applicative |

## RÉSUMÉ

Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d'un stage de deux mois au sein de la société HR eXperts, spécialisée dans le déploiement et la maintenance du SIRH HRAccess. L'objectif principal du projet est de concevoir et de développer un système de reporting RH interactif et automatisé sous Microsoft Power BI, alimenté par les données extraites de HRAccess via SQL Server.

La solution développée intègre plus de 30 indicateurs clés de performance (KPI) couvrant six domaines RH : les effectifs, le recrutement, le turn-over, l'absentéisme, la masse salariale et la démographie RH. Elle met en œuvre un modèle de données en étoile, des mesures DAX avancées, un système de filtrage multi-axes et des visualisations interactives permettant aux responsables RH de piloter le capital humain en temps réel.

Les résultats obtenus confirment la faisabilité et la pertinence d'une telle solution décisionnelle pour la transformation numérique des fonctions RH.



**Mots-clés :** *Power BI, KPI RH, HRAccess, SQL Server, DAX, Business Intelligence, Tableau de Bord, SIRH.*



## ABSTRACT

This report presents the work carried out during a two-month internship at HR eXperts, a company specializing in the deployment and maintenance of the HRAccess HRIS. The main objective was to design and develop an interactive and automated HR reporting system using Microsoft Power BI, fed by data extracted from HRAccess via SQL Server.

The developed solution integrates more than 30 key performance indicators (KPIs) covering six HR domains: headcount, recruitment, turnover, absenteeism, payroll, and HR demographics. It implements a star data model, advanced DAX measures, a multi-axis filtering system, and interactive visualizations enabling HR managers to monitor human capital in real time.



**Keywords:** *Power BI, HR KPIs, HRAccess, SQL Server, DAX, Business Intelligence, Dashboard, HRIS.*

# Introduction générale

Dans un contexte économique en constante évolution, la gestion des ressources humaines s'impose comme un levier stratégique incontournable pour la performance des entreprises. La capacité à prendre des décisions éclairées, basées sur des données fiables et actualisées, est devenue une nécessité absolue pour les directions RH qui cherchent à piloter efficacement leur capital humain.

Les Systèmes d'Information RH (SIRH) modernes, tels qu'HRAccess, centralisent une quantité considérable de données relatives aux collaborateurs, aux mouvements de personnel, aux absences, à la paie et aux structures organisationnelles. Cependant, la valeur réelle de ces données ne peut être pleinement exploitée qu'à travers des outils de Business Intelligence (BI) capables de les transformer en indicateurs visuels, interactifs et exploitables.

C'est dans cette perspective que s'inscrit ce projet de stage, réalisé au sein de la société HR eXperts, expert reconnu dans le déploiement et la maintenance du SIRH HRAccess au Maroc. L'objectif est de concevoir et de déployer un tableau de bord RH interactif sous Microsoft Power BI, permettant de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance RH à partir des données HRAccess stockées dans SQL Server.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres principaux :

- Le Chapitre 1 présente le contexte général du projet : l'entreprise d'accueil HR eXperts, le SIRH HRAccess et les objectifs du stage.
- Le Chapitre 2 expose l'analyse des besoins, la problématique centrale et les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution.
- Le Chapitre 3 détaille la conception de la solution : architecture, modélisation des données, catalogue des KPI et conception des tableaux de bord.
- Le Chapitre 4 présente la réalisation technique et les résultats obtenus, incluant les tableaux de bord développés et les mesures DAX implémentées.

Une conclusion générale clôt ce rapport en synthétisant les apports du projet et en ouvrant des perspectives d'évolution future.

# CHAPITRE 1 :

# Contexte Général du projet

# I- INTRODUCTION

Ce chapitre présente l'entreprise d'accueil HR experts, son domaine d'activité et les solutions qu'elle propose dans le domaine des ressources humaines. Il décrit ensuite le cadre général du projet, les objectifs visés ainsi que les missions réalisées durant le stage. Enfin, il expose la planification du projet et les différentes étapes de sa réalisation.

# II- PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

## 1. Présentation de la société

La société HR experts est une société marocaine créée en avril 2012, Elle fournit des prestations de service dans le domaine RH, Les interventions de HR experts se font sur les 3 types de projets à savoir : Projet d'Intégration, projet de Migration et projet de TMA.
Actuellement, La société mène plusieurs projets, notamment :

- Projet d'intégration : AXA Services Maroc, Sanlam Assurance.
- Projet TMA : PHARMA5, NAREVA.
- Projet Offshore : Marjane

## 2. Logo d'HR experts




*Figure 1 : Logo d'HR experts*

## 3. Présentation d'HR Access

### Présentation des progiciels de ressources humaines :

La gestion des ressources humaines ou GRH, (autrefois dénommée gestion du personnel), recouvre l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une entreprise. Ces ressources humaines sont l'ensemble des collaborateurs de tous statuts (Ouvriers, employés, cadres…) appartenant à l'organisation mais aussi de plus en plus liés à elle par des rapports. La notion d'entreprise vue comme étant un « corps social». Dans cette perspective la gestion des ressources humaines correspond à une véritable fonction de l'entreprise. La gestion des ressources humaines permet de gérer de nombreux domaines, intervenant à tous les stades de la « vie » des collaborateurs incluant : La définition des postes, recrutement, gestion des carrières, formation, gestion de la paie et des rémunérations, évolution des performances, gestion des conflits, relations sociales et syndicales, motivation et l'implication du personnel, communication, les conditions de travail, et équité (justice distributive … etc.). Dans ce cadre de nombreuses entreprises sont engagé pour fournir des solutions aux organisations et entreprises pour bien gérer efficacement ses ressources humaines, parmi ces solutions on trouve les progiciels HR Access, SAP, People Soft, Agirh, Sage.

## HR Access :

HR Access est un progiciel de gestion des ressources humaines et de gestion de la paie édité par HR Access Solutions.
En 1972, la société française Compagnie Générale d'Informatique met sur le marché un progiciel de gestion des ressources humaines nommé SIGAGIP. Ce progiciel, développé en COBOL. IBM s'approprie le progiciel lors du rachat de la Compagnie Générale d'Informatique. En 1997, HR Access est alors enrichi d'un module *selfservice* et d'une offre *SHR* (Stratégie pour Ressources Humaines). En 2001 sort la première version *full web* en architecture n-tiers avec un serveur de présentation respectant les spécifications J2EE. En octobre 2003, ce progiciel a été racheté par Fidelity Investments qui crée alors la société HR Access Solutions. HR Access est distribué partout dans le monde et est utilisé par près de la moitié des sociétés du CAC 40. Ses principaux concurrents sont les progiciels PeopleSoft, Meta4 et SAP HR.
La dernière version du progiciel, nommée *HRa Suite 9*, est sortie le 1er avril 2012. Le 4 avril 2013, HR Access est racheté par Sopra Group, leader européen en conseil, services technologiques et édition de progiciels. Sopra Group renforce ainsi son positionnement dans l'édition de logiciels RH en constituant un pôle fort de plus de 900 clients en Europe, Moyen-Orient et Afrique.




*Figure 2 : Logo d'HR access*

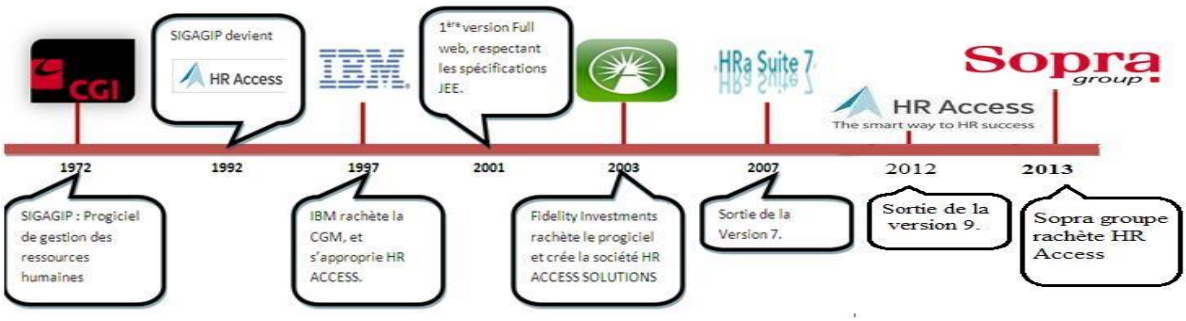



*Figure 3 : Evolution d'HR Access*

## 4. Localisation d'HR experts:




*Figure 4 : Localisation de l'entreprise*

## 5. Fiche technique d'HR eXperts :

| | |
|---|---|
| **Raison sociale** | HR eXperts |
| **Statut juridique** | SARL Associé Unique |
| **Capital** | 100 000 DHS |
| **Adresse** | Avenue Abou Bakr El Kadiri, Sidi Maarouf, Résidence Naim, Imm.<br>7, 2ème étage, Casablanca |
| **Directeur général** | Mr. Belkacem JABOU |
| **Taille** | 2-10 employés , 2 membres associés |
| **Téléphone** | 05.22.78.06.76 |
| **E-mail** | contact@hrexperts-maroc.com |
| **Site Web** | http://www.hrexpertsmaroc.com |

*Tableau 1 : Fiche technique de l'entreprise*

## 6. Valeurs de la société

- **Proximité :** HR eXperts est proche de ses clients, à l'écoute de leurs besoins et à la quête de leur satisfaction.
- **Engagement :** HR eXperts s'engage auprès de ses clients et déploie tous les efforts nécessaires afin de répondre à leurs besoins.
- **Qualité :** La qualité est au cœur des préoccupations de HR eXperts, tout au long des différentes phases de chaque projet.
- **Innovation :** HR eXperts propose à ses clients des modules innovants développés en interne et offrant de la valeur ajoutée à notre service.

## 7. Services de la société :




*Figure 5 : Les services d'HR eXperts*

**Intégration HR Access :**



Pour vos projets d'intégration ou Migration, HR eXperts vous accompagne durant toutes les phases projets :

- Cadrage et étude fonctionnelle.
- Etude différentielle entre la solution existante et la solution offerte par HR Access.
- Estimation et planification du projet.
- Réalisation et développement spécifique en cas de besoin.
- Formation utilisateur et conduite de changement.
- Recette et vérification du bon fonctionnement.

**Assistance à la maitrise d'ouvrage :**




Ayant la double compétence technique et fonctionnelle HR eXperts peut également intervenir dans le cadre de projet complexe ou besoin spécifique en tant qu'assistant à la maitrise d'ouvrage. Nous assurons dans le cadre de cette mission :

- Accomplir un rôle de conseil et de proposition vis à vis de la maitrise d'ouvrage.
- Assister la maîtrise d'ouvrage notamment dans la définition de l'objectif du projet. ✓ Participer à la définition du plan de recettes.
- Assister à la validation de l'implémentation de la MOE et sa conformité avec le besoin exprimé par la MOA.
- Animer et accompagner la conduite du changement.

**Maintenance :**



Dans le cadre d'un contrat de Tierce Maintenance Applicative HR Access, HR eXperts vous propose un service de maintenance industrialisé respectant les normes standards de qualité, et garantissant :
La prise en charge des demandes de maintenance corrective et évolutive.
Une réactivité et efficacité dans le traitement des différentes remontées.
Un support utilisateurs.
La mise en place d'une méthode de conduite de projet et d'un plan qualité prenant en compte les normes standards définies par l'entreprise cliente.
Une Saisie et suivi des demandes et de l'avancement des tâches via un outil mis à disposition du client.

## III- CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

Dans un environnement professionnel où la gestion des Ressources Humaines (RH) est de plus en plus axée sur les données, les directions RH nécessitent des outils d'aide à la décision performants, visuels et facilement accessibles. Le Système d'Information RH (SIRH) HRAccess centralise une multitude de données relatives aux employés, aux contrats, aux absences, aux formations, à la paie et aux mobilités.
Ce projet de stage s'inscrit dans une démarche de valorisation de ces données RH.
La problématique centrale à laquelle ce projet tente de répondre est la suivante :

**Comment concevoir et déployer un système de reporting RH interactif et automatisé sous Power BI, alimenté par les données HRAccess, permettant un pilotage efficace des KPI RH stratégiques pour la prise de décision ?**

## IV- PRESENTATION DU PROJET

### 1. Présentation du sujet :

Le sujet de ce projet de stage est le développement d'indicateurs clés de performance (KPI) des Ressources Humaines sous Microsoft Power BI. Il s'agit de transformer des données brutes issues du SIRH HRAccess en tableaux de bord interactifs et dynamiques, offrant une vue synthétique et pertinente de la performance RH.

### 2. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de doter les responsables RH et la Direction Générale d'un outil d'aide à la décision robuste et intuitif. Cet outil permettra de suivre en temps réel les KPI du capital humain, d'identifier les tendances, d'anticiper les besoins et de prendre des décisions éclairées basées sur des données fiables

### 3. Travail demandé :

Dans le cadre de ce stage, ma mission était :

- Analyser les besoins en reporting RH et les sources de données HRAccess.
- Concevoir et modéliser un entrepôt de données optimisé pour Power BI.
- Développer une série de KPI RH couvrant des domaines tels que les effectifs, le recrutement, le turn-over, les absences, la masse salariale et la démographie RH.
- Créer des tableaux de bord interactifs et des rapports visuels sous Power BI.
- Mettre en place des filtres dynamiques et des dimensions d'analyse multi-axes.
- Assurer la fiabilisation et la centralisation des données.
- Documenter l'ensemble du processus de développement et les KPI créés.

## 4. Planification du projet

La planification du projet a été organisée en plusieurs étapes clés, dont chacune joue un rôle essentiel dans la réalisation du projet. La phase de **définition du besoin** vient en premier, car elle permet d'étudier les données issues du système HRAccess afin d'identifier les indicateurs RH à mettre en place. Ensuite, une phase de **préparation et de modélisation des données** a été réalisée à partir de la base de données SQL Server pour garantir la qualité et la cohérence des informations exploitées. Une fois cette étape achevée, la phase de **développement** des différents KPI RH et des tableaux de bord interactifs sous Power BI a été entamée. Enfin, une phase de **tests et de validation** a permis de vérifier l'exactitude des indicateurs, la performance des rapports et leur conformité aux besoins des utilisateurs. La rédaction du rapport a été effectuée parallèlement aux différentes phases du projet afin de documenter l'ensemble des travaux réalisés.

Pour illustrer cette planification, un diagramme de Gantt est présenté ci-dessous, permettant de visualiser l'enchaînement des étapes et le temps estimé pour chacune.




*Tableau 2 : planification du projet*

## V- CONCLUSION

Ce chapitre a présenté l'entreprise d'accueil HR eXperts, son domaine d'activité, ses valeurs ainsi que les solutions qu'elle propose dans le domaine des ressources humaines. Il a également permis de situer le projet dans son contexte général en décrivant les objectifs visés, les besoins auxquels il répond et les principales missions réalisées durant le stage. Enfin, la planification temporelle du projet a été exposée afin de mettre en évidence les différentes étapes de sa réalisation. Cette présentation constitue une base essentielle pour la compréhension du projet. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la solution décisionnelle RH.

# Chapitre 2 :

# Analyse et spécification des besoins

# I. INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la solution décisionnelle RH. Il présente tout d'abord une étude préalable permettant d'identifier les limites des méthodes actuelles de suivi et d'analyse des indicateurs des ressources humaines. Ensuite, le cahier des charges du projet est exposé, suivi de la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution proposée. Cette démarche vise à établir les exigences nécessaires à la conception et à la mise en œuvre d'un système décisionnel capable d'assurer un pilotage efficace des indicateurs RH et de soutenir la prise de décision.

# II. ÉTUDE PRÉALABLE

## 1. Étude de l'existant

### a. Analyse de l'existant

Au sein de l'entreprise, les données relatives aux ressources humaines sont stockées dans le système HRAccess ainsi que dans une base de données SQL Server. Bien que ces données soient riches et variées, leur exploitation pour le suivi des indicateurs RH reste complexe.
Les responsables RH utilisent principalement des extractions de données et des rapports statiques afin de suivre l'effectif, les recrutements, les départs, l'absentéisme, la masse salariale et d'autres indicateurs stratégiques.
Cette méthode présente plusieurs contraintes :

- Temps important consacré à la préparation des rapports.
- Difficulté à obtenir une vision globale et instantanée des indicateurs RH.
- Absence d'une plateforme centralisée de consultation.
- Limitation dans l'analyse dynamique des données.
- Difficulté de partage des informations entre les différents responsables.

### b. Critique de l'existant

L'analyse de l'existant a permis d'identifier plusieurs insuffisances :

- Production manuelle et répétitive des rapports RH.
- Manque d'interactivité dans l'analyse des données.
- Difficulté de suivi des indicateurs en temps réel.
- Risque d'erreurs lors des manipulations manuelles.
- Faible accessibilité des informations décisionnelles.
- Absence d'une interface web centralisée permettant la consultation des indicateurs RH.

### c. Solutions proposées

Pour répondre à ces problématiques, il est proposé de développer une plateforme web décisionnelle RH reposant sur Power BI
Cette solution permettra :

- La centralisation des indicateurs RH.
- La visualisation dynamique des KPI.
- L'accès sécurisé aux tableaux de bord.
- L'automatisation des analyses RH.
- L'intégration des rapports Power BI dans une interface web moderne.
- Une meilleure aide à la prise de décision pour les responsables RH et la direction.

## III. CAHIER DES CHARGES

L'objectif principal du projet est de concevoir et développer une plateforme web décisionnelle permettant le suivi et l'analyse des indicateurs clés de performance RH à partir des données issues du système HRAccess.
La solution devra :

- Se connecter à la base de données SQL Server.
- Exploiter les données RH provenant de HRAccess.
- Générer des indicateurs RH fiables et dynamiques.
- Fournir des tableaux de bord interactifs sous Power BI.
- Intégrer les rapports Power BI dans une interface web développée avec Flask.
- Permettre la consultation des indicateurs selon plusieurs axes d'analyse.
- Faciliter la prise de décision stratégique.

## IV. SPECIFICATION DES BESOINS

La plateforme doit permettre :

### Authentification

- Connexion des utilisateurs.
- Déconnexion sécurisée.

### Gestion des tableaux de bord

- Consultation du tableau de bord RH global.
- Consultation des indicateurs d'effectif.
- Consultation des indicateurs de recrutement.
- Consultation des indicateurs de turnover.
- Consultation des indicateurs d'absentéisme.
- Consultation des indicateurs de masse salariale.
- Consultation des indicateurs démographiques RH.

### Analyse des données

- Filtrage par société.
- Filtrage par direction.
- Filtrage par unité organisationnelle.
- Filtrage par responsable.
- Filtrage par période.
- Filtrage par catégorie d'emploi.
- Filtrage par statut de contrat.
- Filtrage par genre.
- Analyse temporelle mensuelle et annuelle.

### Reporting

- Affichage des KPI sous forme de cartes.
- Visualisation graphique des indicateurs.
- Consultation des tendances RH.
- Export des rapports.

## 2. Besoins non fonctionnels

La plateforme devra respecter les exigences suivantes :

### Performance

- Chargement rapide des tableaux de bord.
- Temps de réponse réduit lors du filtrage.

### Sécurité

- Authentification des utilisateurs.
- Protection des données RH.
- Gestion des droits d'accès.

### Ergonomie

- Interface intuitive et conviviale.
- Navigation simple entre les différents modules.
- Adaptation aux différents écrans.

### Fiabilité

- Disponibilité continue du système.
- Exactitude des indicateurs calculés.
- Cohérence des données affichées.

### Maintenabilité

- Architecture modulaire.
- Facilité d'évolution des indicateurs.
- Possibilité d'ajouter de nouveaux tableaux de bord.

# V. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons réalisé l'analyse des besoins relatifs au projet de développement d'une solution décisionnelle RH basée sur Microsoft Power BI et alimentée par les données issues du système HRAccess. L'étude de l'existant a permis d'identifier les principales limites des méthodes actuelles de suivi des indicateurs RH ainsi que les besoins exprimés par les utilisateurs.
Par la suite, le cahier des charges a été défini en précisant les fonctionnalités attendues et les contraintes à respecter. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont également été spécifiés afin de garantir la performance, la fiabilité, la sécurité et l'ergonomie de la solution proposée.

Cette phase d'analyse constitue une étape essentielle pour assurer la réussite du projet et servir de référence tout au long du processus de développement. Le chapitre suivant sera consacré à la

conception de la solution, notamment l'architecture générale, la modélisation des données, les indicateurs KPI RH ainsi que la conception des différents tableaux de bord décisionnels.

# Chapitre 3 :

# Conception de la Solution

# I. INTRODUCTION

Ce chapitre présente la conception de la solution décisionnelle développée pour répondre aux besoins exprimés lors de la phase d'analyse. Il décrit l'architecture générale, les sources de données, la modélisation des données ainsi que la conception des différents indicateurs RH et tableaux de bord réalisés dans Microsoft Power BI. Cette approche permet de structurer une solution cohérente, orientée vers l'aide à la décision et le pilotage des ressources humaines.

# II. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

## 1. Présentation de l'architecture

L'architecture retenue repose sur une chaîne de traitement simple et efficace, allant de la source de données RH jusqu'aux tableaux de bord interactifs. Les informations extraites du système HRAccess sont centralisées dans SQL Server, puis préparées dans Power Query avant d'être intégrées au modèle de données de Power BI. Cette organisation garantit une meilleure fiabilité des données, une séparation claire des étapes de traitement et une exploitation optimale des indicateurs RH.

Comme le montre la Figure 6, l'architecture générale de la solution repose sur HRAccess, SQL Server, Power Query et Power BI.

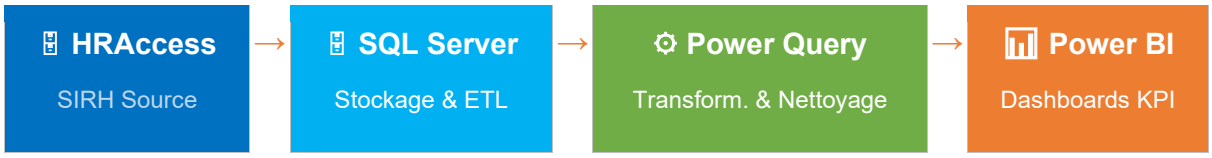



*Figure 6 : Architecture générale de la solution décisionnelle sur HRAccess*

## 2. Description des composants

### HRAccess — Source de données

Le SIRH HRAccess constitue le point de départ de la solution. Il regroupe l'ensemble des données de gestion RH : informations collaborateurs, mouvements, absences, paie, formations et mobilités. Les données sont organisées dans des tables relationnelles codifiées dont les principales sont présentées ci-après.

### SQL Server — Couche de stockage

SQL Server joue le rôle d'entrepôt de données intermédiaire. Les tables HRAccess y sont répliquées et structurées pour faciliter leur exploitation par Power BI. Cette couche permet également d'appliquer des règles de transformation, de créer des vues optimisées et de gérer les droits d'accès aux données sensibles.

### Power Query — Transformation des données

Power Query, intégré à Power BI, assure l'étape d'ETL (Extract, Transform, Load). Il permet de nettoyer les données brutes, d'harmoniser les formats, de supprimer les doublons, de gérer les valeurs manquantes et de créer les colonnes calculées nécessaires à la modélisation.

### Power BI — Couche de présentation

Microsoft Power BI est l'outil de Business Intelligence retenu pour développer les tableaux de bord interactifs. Il offre des capacités avancées de modélisation (schéma en étoile), de calcul (langage DAX), de visualisation (plus de 30 types de graphiques) et de diffusion (Power BI Service).

## III. PRÉSENTATION DES SOURCES DE DONNÉES

| Table | Description | Champs principaux |
|---|---|---|
| **ZY00 / ZY10** | Informations générales des collaborateurs | *Matricule, Nom, Prénom, Date naissance, Sexe, Nationalité* |
| **ZYES** | Mouvements (entrées/sorties) des collaborateurs | *Date entrée, Date sortie, Motif départ, Historique contrats* |
| **ZYCO** | Gestion des contrats de travail | *Type contrat (CDI/CDD), Date début/fin, Temps partiel* |
| **ZYAG** | Gestion des absences | *Code motif, Date début/fin absence, Nb jours, Statut* |
| **ZE00 / ZE01** | Structure organisationnelle | *Direction, UO, Responsable, Hiérarchie* |
| **ZYCA** | Classification et catégorie emploi | *Qualification, Classification (Cadre/Non-cadre)* |
| **MASS_SAL** | Données de paie et masse salariale | *Salaire brut, Charges patronales, Heures supplémentaires* |
| **ZY19** | Ancienneté des collaborateurs | *Date d'ancienneté, Durée en années* |
| **ZY38** | Affectation par site/établissement | *Code site, Libellé établissement* |
| **ZYES + ZYAU** | Données de recrutement | *Coûts recrutement, Délais, Canaux de recrutement* |

*Tableau 3 : Principales tables HRAccess utilisées*

# IV. MODÉLISATION DES DONNÉES

## 1. Préparation des données

La préparation des données a été effectuée à l'aide de Power Query afin d'assurer leur cohérence et leur qualité avant l'analyse. Cette étape a permis de nettoyer, transformer et standardiser les informations issues des différentes sources pour les rendre exploitables dans le modèle décisionnel.

## 2. Relations entre les tables

Les relations entre les tables ont ensuite été établies de manière à garantir une navigation fluide dans le modèle et un calcul fiable des indicateurs. Chaque table a été reliée selon sa fonction analytique afin de faciliter les filtres, les agrégations et les analyses croisées.

## 3. Modèle décisionnel

**Note :** Le modèle de données adopté est le schéma en étoile (Star Schema), reconnu comme la référence pour les entrepôts de données décisionnels. Il se compose d'une table de faits centrale contenant les mesures quantitatives, reliée à des tables de dimensions représentant les axes d'analyse.

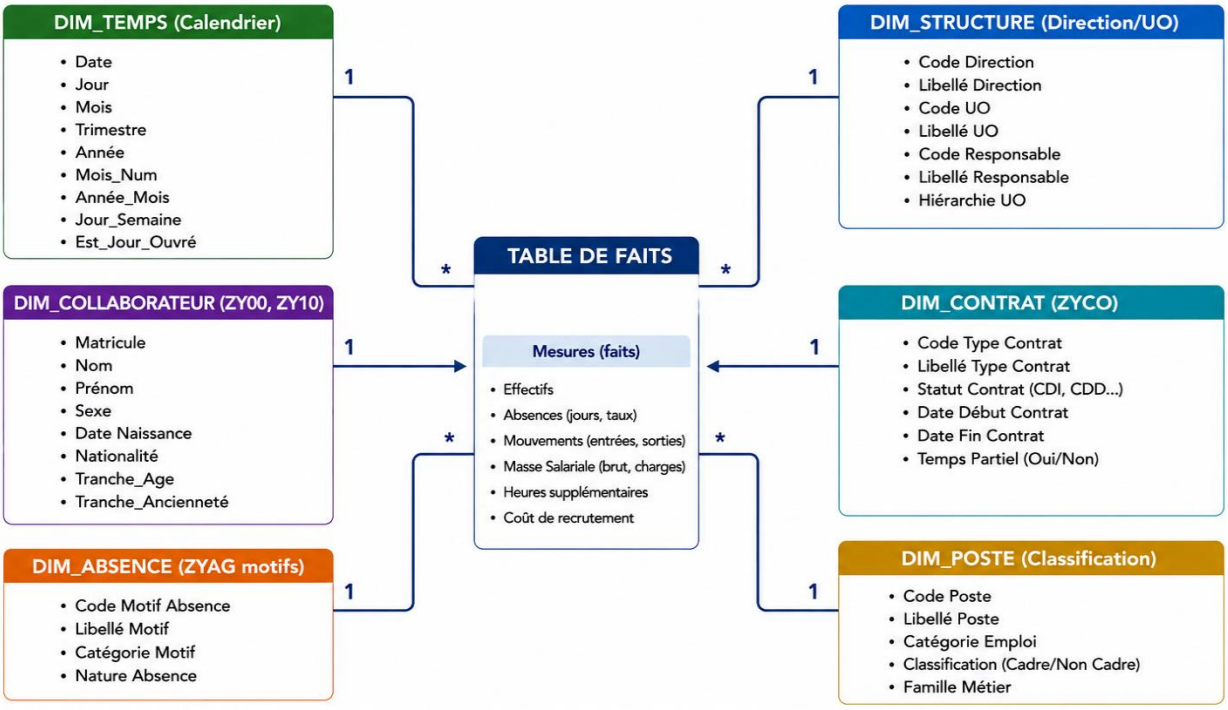



*Figure 7 : Schéma en étoile du modèle de données Power BI*

### 4. Préparation des données dans Power Query

Les transformations suivantes ont été appliquées dans Power Query afin d'assurer la qualité et la cohérence des données :

- Suppression des doublons sur les matricules collaborateurs
- Traitement des valeurs manquantes (dates de sortie null → collaborateurs actifs)
- Normalisation des formats de dates (DD/MM/YYYY → Date Power BI)
- Création de la colonne calculée Tranche_Age (<25, 25-34, 35-44, 45-54, 55+)
- Création de la colonne calculée Tranche_Ancienneté (<1an, 1-3, 3-5, 5-10, 10-20, 20+)
- Jointure des tables sur la clé Matricule
- Création de la table DIM_TEMPS couvrant 3 années glissantes

## V. CATALOGUE DES AXES DE FILTRAGE

L'ensemble des tableaux de bord implémentent un système de filtrage multi-axes via des slicers dynamiques interconnectés. Les filtres sont organisés en bandeau supérieur sur chaque page du rapport.

| Filtre | Description | Source HRAccess | Type de slicer |
|---|---|---|---|
| **Société** | Filtre par entité juridique / groupe | ZYES > IDCY00, ZD00 | Liste déroulante multi-sélection |
| **Direction** | Département de rattachement (DRH, DAF...) | ZE00 > TYOU00='DIR', ZE01 | Arborescence / Liste |
| **Unité Org. (UO)** | Sous-structure de la direction | ZE00 > IDOU00, ZE01 | Arborescence hiérarchique |
| **Responsable** | Manager direct / N+1 de l'employé | ZY3E > MATCLE, NMPRESS | Recherche + liste |
| **Mois** | Mois calendaire (01 à 12) | DIM_TEMPS | Slicer horizontal (boutons) |
| **Année** | Année civile ou exercice RH | DIM_TEMPS | Liste déroulante |
| **Catégorie emploi** | Cadre,Non cadre,Technicien.. | ZYCA > QUALIF, CLASSIF | Liste multi-sélection |
| **Statut contrat** | CDI, CDD, Intérim, Stage... | ZYCO > TYPCON, NATCON | Liste multi-sélection |
| **Genre** | Homme / Femme | ZY10 > SEXE | Boutons radio |
| **Tranche d'âge** | <25, 25-34,35-44, 45-54,55+ | Colonne calculée Power Query | Slicer plage |
| **Tranche ancienneté** | <1an,1-3, 3-5, 5-10,10,20,20+ | Colonne calculée Power Query | Slicer plage |
| **Motif absence** | Maladie,AT,Congé mat.,SS... | ZYAG > MOTIFA | Liste multi-sélection |

*Tableau 4 : Catalogue des filtres et slicers dynamiques*

## VI. CONCEPTION DES KPI RH

Le catalogue suivant couvre 6 domaines RH avec plus de 30 indicateurs. Chaque KPI est associé à sa formule DAX, sa source HRAccess et ses filtres applicables.

## Domaine : Effectifs

| KPI | Formule / Description |
|---|---|
| **Effectif Total** | *COUNTROWS(Actif = 1)* |
| **Effectif permanent (CDI)** | *CALCULATE(COUNTROWS(...), ZYCO[TYPE]='CDI')* |
| **Effectif non-permanent** | *CDD + Intérim + Stages actifs* |
| **Taux CDI / CDD** | *Nb CDI / Effectif total* |
| **Répartition H/F** | *% Femmes vs % Hommes* |
| **Âge moyen** | *AVERAGE(Age collaborateurs actifs)* |
| **Ancienneté moyenne** | *AVERAGE(Ancienneté en années)* |
| **Taux de féminisation** | *Nb Femmes / Effectif total* |

## Domaine : Turn-over

| KPI | Formule / Description |
|---|---|
| **Taux turn-over global** | *(Entrées + Sorties) / 2 / Effectif moyen* |
| **Taux de démission** | *Nb démissions / Effectif moyen × 100* |
| **Taux de licenciement** | *Nb licenciements / Effectif moyen* |
| **Taux de rétention** | *1 - Taux de départ annuel* |
| **Ancienneté moy. au départ** | *AVERAGE(ancienneté des salariés quittant)* |
| **Turn-over à 1 an** | *% employés quittant avant 1 an* |

## Domaine : Absences

| KPI | Formule / Description |
|---|---|
| **Taux d'absentéisme** | *Jours abs / Jours ouvrables × 100* |
| **Nb jours absences** | *SUM(Jours calendaires absents)* |
| **Répartition par motif** | *% maladie, AT, maternité, sans solde...* |
| **Taux accidents travail** | *Nb AT / Effectif × 1000* |
| **Taux abs. maladie** | *Jours maladie / Jours ouvrables* |

## Domaine : Masse Salariale

| KPI | Formule / Description |
|---|---|
| **Masse salariale totale** | *SUM(Salaire brut mensuel)* |
| **Salaire moyen brut** | *AVERAGE(Salaire brut)* |
| **Salaire médian** | *MEDIAN(Salaire brut)* |
| **Écart salarial H/F** | *(Moy H - Moy F) / Moy H × 100* |
| **Charges sociales / MS** | *Charges patronales / MS brute* |

*Tableau 5 : Catalogue des KPI RH par domaine*

# VII. CONCEPTION DES TABLEAUX DE BORD

## 1. Dashboard RH Global — Première Vision

Le Dashboard de Première Vision est la page d'entrée du rapport Power BI. Il offre une vue 360° instantanée de la situation RH, conçue pour être compréhensible en moins de 30 secondes par un dirigeant ou un DRH. La figure ci-dessous présenté la maquette fonctionnelle du Dashboard RH Global.

<table>
<tr><td colspan="2">BANDEAU PRINCIPAL – FILTRES GLOBAUX<br>[ Société ] [ Direction ] [ UO ] [ Affectation Réelle ] [ Responsable ] [ Mois ] [ Année ] [ Période ]</td></tr>
<tr><td colspan="2">LIGNE 1 : CARTES KPI INSTANTANÉES (7 cartes)<br>[ Effectif Total ] [ Entrées M ] [ Sorties M ] [ Taux Turn-over ] [ Taux Absent. ] [ MS Totale ] [ Écart Salaire H/F ]</td></tr>
<tr><td>GRAPHIQUE 1 :<br>Pyramide des âges (H/F)</td><td>GRAPHIQUE 2<br>Évolution effectif 12 mois</td></tr>
<tr><td>GRAPHIQUE 3<br>Répartition par Direction</td><td>GRAPHIQUE 4<br>Turn-over & Absentéisme / UO</td></tr>
<tr><td>GRAPHIQUE 5:<br>Top 5 UO Turn-over</td><td>GRAPHIQUE 6 :<br>Masse salariale M vs M-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">NAVIGATION RAPIDE VERS LES MODULES :<br>[Effectifs] [Turn-over] [Absences] [Masse Salariale] [Démo RH]</td></tr>
</table>

*Figure 8 : Maquette fonctionnelle du Dashboard RH Global*

## 2. Maquettes des dashboards thématiques

En complément du dashboard global, six modules thématiques ont été conçus, chacun dédié à un domaine RH spécifique. La navigation entre les modules s'effectue via des boutons de navigation intégrés dans chaque page.

| Module | Indicateurs principaux | Visualisations |
|---|---|---|
| **Effectifs** | Effectif total, CDI/CDD, temps partiel, effectif par site | Histogramme, Donut, Jauge, Carte KPI |
| **Recrutement** | Taux recrutement, coût moyen, délais | Courbe évolution, Barres, Entonnoir |
| **Turn-over** | Taux global, démission, licenciement, rétention | Barres groupées, Courbe, Bullet chart RAG |
| **Absentéisme** | Taux abs., jours perdus, motifs, AT | Barres empilées, Heatmap, Donut |
| **Masse Salariale** | MS totale, salaire moyen/médian, écart H/F, HS | Graphique en cascade, Bullet chart |
| **Démo RH** | Taux cadres, seniors 55+, retraites à venir | Pyramide, Jauges, Carte choroplèthe |

*Tableau 6 : Récapitulatif des dashboards thématiques*

## VIII- CONCLUSION

Ce chapitre a posé les fondements architecturaux et conceptuels de la solution décisionnelle RH. Le schéma en étoile, le catalogue complet des 30+ KPI, les axes de filtrage multi-dimensionnels et les maquettes des tableaux de bord constituent un cadre de conception solide et cohérent.

Le chapitre suivant présentera la réalisation technique de cette conception sous Microsoft Power BI.

# Chapitre 4 :

# Réalisation et Mise en Œuvre

# I. INTRODUCTION

Cette partie présente la phase de réalisation du projet, depuis la connexion aux données jusqu'à la création des tableaux de bord interactifs dans Microsoft Power BI. Elle illustre les étapes concrètes de mise en œuvre de la solution décisionnelle RH et la traduction des besoins métiers en livrables analytiques exploitables. Le chapitre met également en évidence la transformation des données, le calcul des indicateurs et la validation des résultats obtenus.

# II. ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Pour la réalisation de ce projet, plusieurs outils et technologies ont été utilisés afin de garantir une exploitation efficace des données RH et la mise en place d'une solution décisionnelle performante.

**1. SQL Server**

SQL Server constitue la source principale des données exploitées dans le cadre du projet. Les informations issues du système HRAccess y sont stockées sous forme de tables relationnelles. Cette base de données permet de centraliser les données RH et d'assurer leur disponibilité pour les traitements analytiques.

**2. Microsoft Power BI Desktop**

Microsoft Power BI Desktop a été utilisé comme outil principal de développement de la solution décisionnelle. Il permet la connexion aux sources de données, la modélisation des données, la création des mesures DAX ainsi que la conception des tableaux de bord interactifs.

**3. Power Query**

Power Query est l'outil de transformation de données intégré à Power BI. Il a été utilisé pour effectuer les opérations de nettoyage, de filtrage, de normalisation et de préparation des données avant leur intégration dans le modèle décisionnel.

**4. Langage DAX**

Le langage DAX (Data Analysis Expressions) a été utilisé pour développer les différents indicateurs clés de performance (KPI) RH. Les mesures créées permettent d'effectuer des calculs dynamiques adaptés aux différents contextes d'analyse et aux filtres appliqués dans les tableaux de bord.

## 5. Modèle de développement adopté

La réalisation du projet a suivi les étapes suivantes :

- Analyse des besoins métiers et identification des KPI RH à développer.
- Connexion à la base de données SQL Server contenant les données HRAccess.
- Extraction et transformation des données à l'aide de Power Query.
- Conception du modèle de données selon une architecture en étoile (Star Schema).
- Développement des mesures DAX nécessaires au calcul des indicateurs RH.
- Conception des tableaux de bord interactifs et des visualisations.
- Validation des résultats avec l'encadrant entreprise et vérification de la cohérence des indicateurs.

Cette démarche a permis de construire une solution décisionnelle fiable, évolutive et adaptée aux besoins de pilotage des ressources humaines.

La figure suivante monter les phases suivie pour construire une solution décisionnelle fiable:

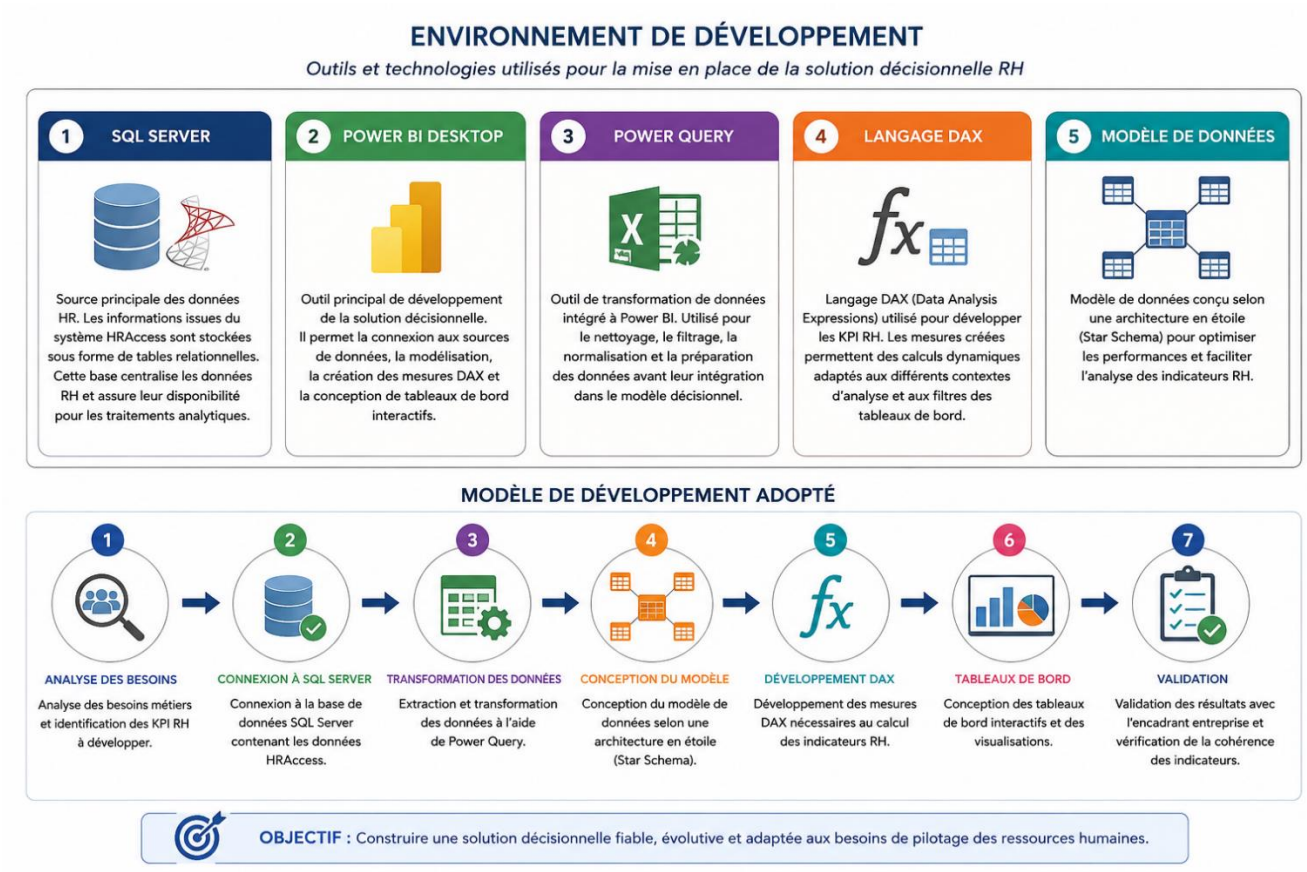



*Figure 9 : Environnement technique et modèle de développement adoptés pour la réalisation de la solution décisionnelle RH*

## III. CONNEXION AUX DONNÉES

La connexion aux données a été réalisée à partir de SQL Server afin d'accéder de manière structurée aux informations extraites de HRAccess. Après authentification, les tables nécessaires ont été sélectionnées puis chargées dans l'environnement Power BI pour préparer leur exploitation analytique. Cette étape assure la disponibilité des données pour les traitements ultérieurs et limite les risques d'erreur lors des analyses.

### Étapes de connexion

1. Lancer Power BI Desktop → Obtenir les données → SQL Server
2. Saisir le nom du serveur et de la base de données HRAccess_DW
3. Sélectionner le mode Import (pour les performances) ou DirectQuery (pour le temps réel)
4. Choisir les tables : ZY00, ZY10, ZYES, ZYCO, ZYAG, ZE00, ZYCA, MASS_SAL, ZY19, ZY38
5. Valider la connexion et charger les données dans Power Query

Note : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité des données RH, la connexion est configurée avec des identifiants de service dédiés et des droits d'accès en lecture seule sur les tables concernées.

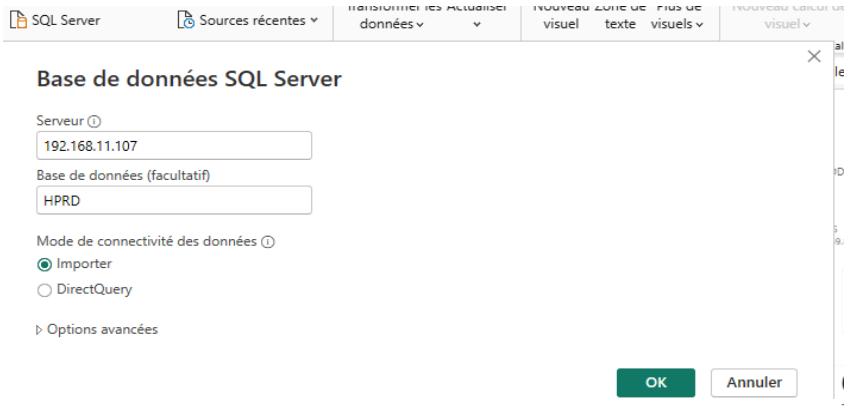



*Figure 10 : Connexion Power BI Desktop à SQL Server*

## IV. TRANSFORMATION DES DONNÉES – POWER QUERY

Les données extraites de SQL Server sont préparées dans Power Query avant leur intégration au modèle de données. Cette étape est cruciale pour garantir la fiabilité et la cohérence des indicateurs calculés.

### 1. Nettoyage des données

- Suppression des lignes avec matricules dupliqués (DISTINCT sur ZY00)
- Filtrage des collaborateurs actifs : Date_Sortie IS NULL ou Date_Sortie > Date_Jour
- Traitement des valeurs nulles dans les champs de rémunération (remplacées par 0)
- Normalisation des libellés de directions et UO (suppression des espaces, majuscules)

### 2. Colonnes calculées créées

| Colonne | Source | Formule Power Query (M) |
|---|---|---|
| Age | ZY10 > Date naissance | `Duration.TotalDays(Date.From(DateTime.FixedLocalNow()) - [DateNaissance]) / 365.25` |
| Tranche_Age | Colonne Age | `if [Age] < 25 then "<25" else if [Age] < 35 then "25-34" else if [Age] < 45 then "35-44" else if [Age] < 55 then "45-54" else "55+"` |
| Ancienneté_Ans | ZY19 > DateAncienné | `Duration.TotalDays(Date.From(DateTime.FixedLocalNow()) - [DateAnciennete]) / 365.25` |
| Tranche Ancienneté | Colonne Ancienneté | `if [Anc] < 1 then "<1 an" else if [Anc] < 3 then "1-3 ans" else if [Anc] < 5 then "3-5 ans" else if [Anc] < 10 then "5-10 ans" else "10+ ans"` |
| Est_Actif | Date_Sortie | `if [DateSortie] = null then 1 else 0` |

*Tableau 7 : Colonnes calculées créées dans Power Query*

Cette figure illustre la transformation des données dans Power Query :

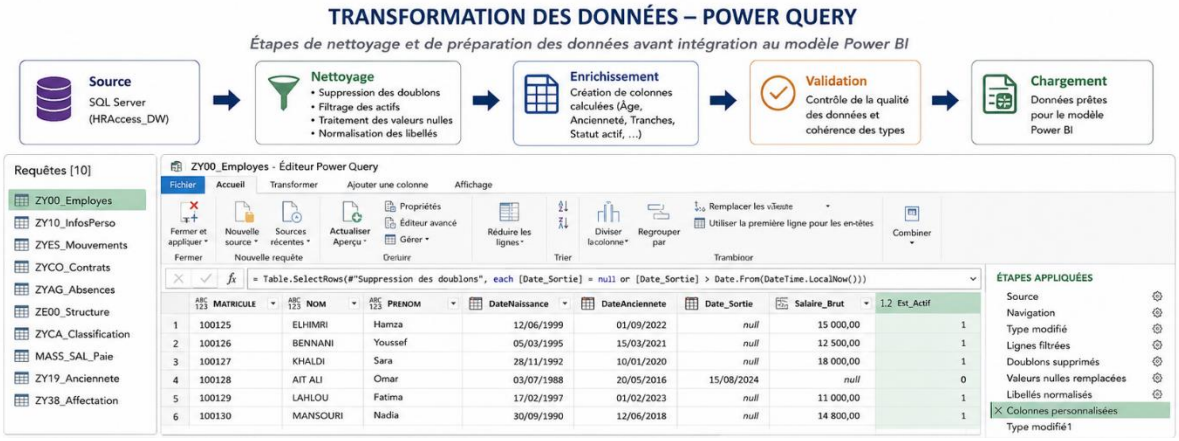



*Figure 11 : Étapes de transformation Power Query*

## V. DÉVELOPPEMENT DES MESURES DAX

Les indicateurs KPI RH sont calculés via des mesures DAX (Data Analysis Expressions), langage natif de Power BI. Les mesures DAX permettent des calculs dynamiques, sensibles au contexte de filtre, et recalculés automatiquement lors de chaque interaction avec les slicers.

### 1. Mesures DAX — Effectifs

| KPI | Mesure DAX |
|---|---|
| **Effectif Total** | `Effectif Total = CALCULATE(COUNTROWS(ZY00), ZY00[Est_Actif] = 1)` |
| **Effectif Permanent** | `Effectif CDI = CALCULATE([Effectif Total], ZYCO[TypeContrat] = "CDI")` |
| **Taux CDI** | `Taux CDI = DIVIDE([Effectif CDI], [Effectif Total], 0)` |
| **% Femmes** | `Taux Féminisation = DIVIDE(CALCULATE([Effectif Total], ZY10[Sexe]="F"), [Effectif Total], 0)` |
| **Âge moyen** | `Age Moyen = AVERAGEX(FILTER(ZY00, ZY00[Est_Actif]=1), ZY00[Age])` |
| **Ancienneté moy** | `Ancienneté Moy = AVERAGEX(FILTER(ZY00, ZY00[Est_Actif]=1), ZY00[Ancienneté_Ans])` |

*Tableau 8 : Mesures DAX — Domaine Effectifs*

## 2. Mesures DAX — Turn-over

| KPI | Mesure DAX |
|---|---|
| **Nb Entrées** | `Nb Entrées = CALCULATE(COUNTROWS(ZYES), ZYES[TypeMouvement]="E", USERELATIONSHIP(ZYES[DateEntree], DIM_TEMPS[Date]))` |
| **Nb Sorties** | `Nb Sorties = CALCULATE(COUNTROWS(ZYES), ZYES[TypeMouvement]="S", USERELATIONSHIP(ZYES[DateSortie], DIM_TEMPS[Date]))` |
| **Effectif Moyen** | `Effectif Moyen = ([Effectif Début Période] + [Effectif Fin Période]) / 2` |
| **Taux Turn-over** | `Taux Turnover = DIVIDE(([Nb Entrées] + [Nb Sorties]) / 2, [Effectif Moyen], 0) * 100` |
| **Taux Démission** | `Taux Démission = DIVIDE(CALCULATE([Nb Sorties], ZYES[MotifDepart]="DEM"), [Effectif Moyen], 0) * 100` |
| **Taux Rétention** | `Taux Rétention = 1 - DIVIDE([Nb Sorties], [Effectif Moyen], 0)` |

*Tableau 9 : Mesures DAX — Domaine Turn-over*

## 3. Mesures DAX — Absentéisme et Masse Salariale

| KPI | Mesure DAX |
|---|---|
| **Nb Jours Absences** | `Nb Jours Abs = SUM(ZYAG[NbJours])` |
| **Taux Absentéisme** | `Taux Absentéisme = DIVIDE([Nb Jours Abs], [Jours Ouvrables Théoriques], 0) * 100` |
| **Masse Salariale** | `Masse Salariale = SUM(MASS_SAL[SalaireBrut])` |
| **Salaire Moyen** | `Salaire Moyen = AVERAGE(MASS_SAL[SalaireBrut])` |
| **Écart Salaire H/F** | `Écart H/F = DIVIDE([Salaire Moy Hommes] - [Salaire Moy Femmes], [Salaire Moy Hommes], 0) * 100` |
| **MS vs M-1** | `Δ MS M vs M-1 = [MS Mois Courant] - CALCULATE([Masse Salariale], DATEADD(DIM_TEMPS[Date], -1, MONTH))` |

*Tableau 10 : Mesures DAX — Absentéisme et Masse Salariale*

La figure suivante présente le modèle conceptuel des données implémenté dans Power BI. Il illustre les différentes tables issues du système HRAccess ainsi que les relations définies entre elles. Cette modélisation constitue le socle du système décisionnel développé, en permettant la consolidation des données RH et la production des indicateurs de pilotage tels que l'effectif, les recrutements, les départs et le taux de turn-over.




*Figure 12 : Vue du modèle de données*

## VI- RÉALISATION DES TABLEAUX DE BORD

### 1. Dashboard RH Global

Le Dashboard RH Global constitue la page d'accueil du rapport. Il synthétise les 7 KPI les plus importants sous forme de cartes, et offre 6 graphiques complémentaires permettant une lecture rapide de la situation RH globale.

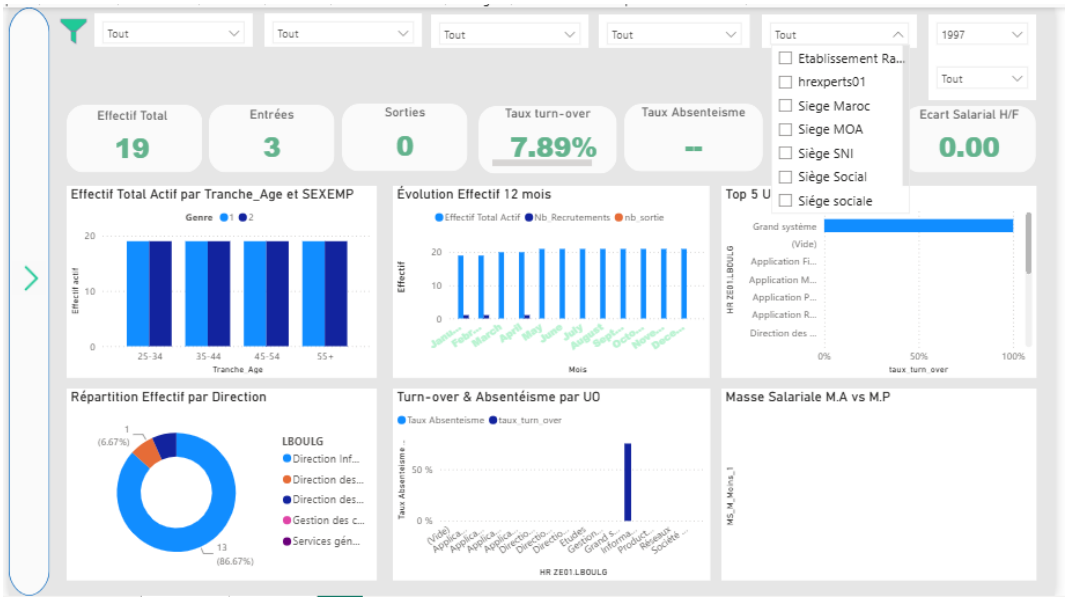



*Figure 13 : Dashboard RH Global — Vue d'ensemble*

## 2. Dashboard Effectifs

Le Dashboard Effectifs permet d'analyser la structure de l'effectif selon de multiples dimensions : répartition par direction, par tranche d'âge (pyramide des âges), par genre, par statut contractuel et par ancienneté.

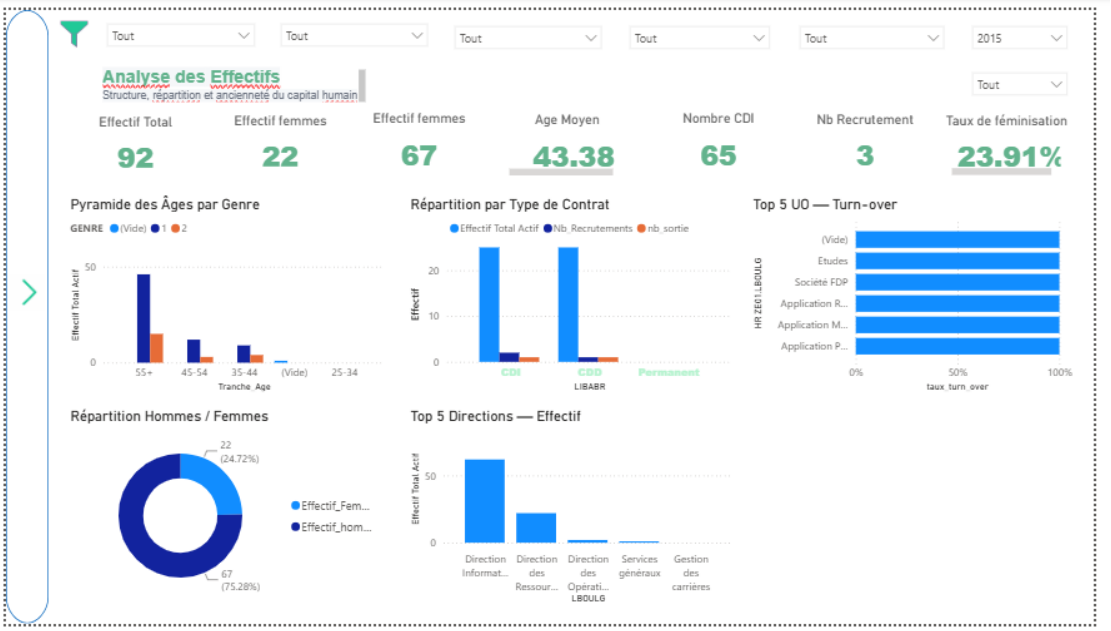



*Figure 14 : Dashboard Effectifs — Structure de l'effectif*

## 3. Dashboard Turn-over

Le Dashboard Turn-over affiche les taux de départ et d'entrée, l'analyse des motifs de départ, l'ancienneté moyenne au départ, le classement des unités organisationnelles par taux de turn-over et l'évolution mensuelle du turn-over.

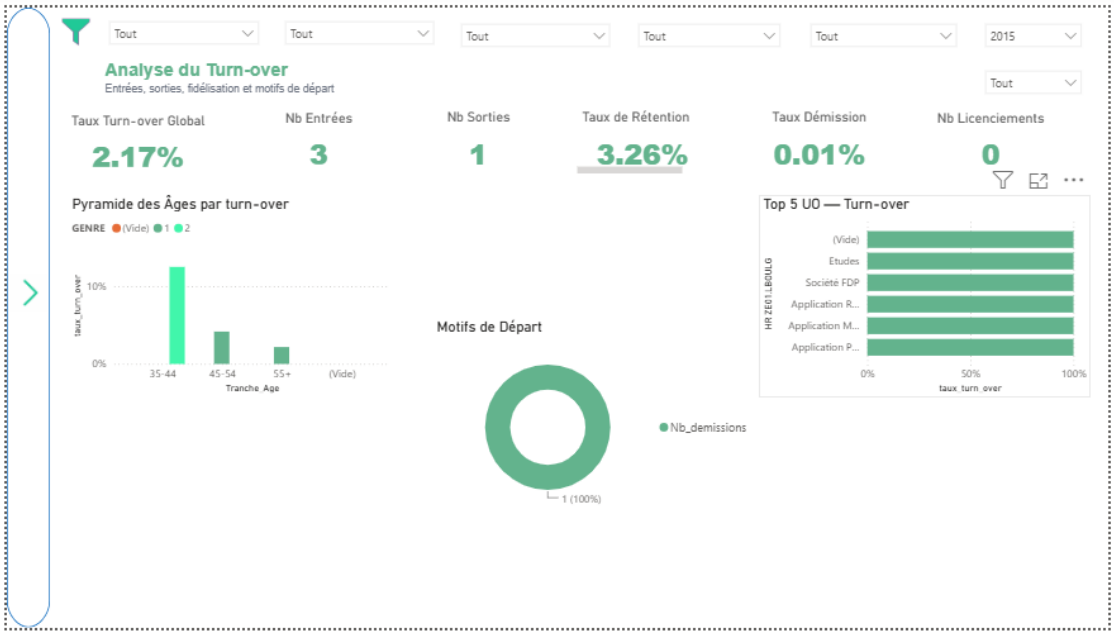



*Figure 15 : Dashboard Turn-over — Analyse des départs*

## 4. Dashboard Absentéisme

Le Dashboard Absentéisme présente le taux d'absentéisme global et sa décomposition par motif, la heatmap mensuelle des absences, le classement des directions les plus touchées et l'analyse des accidents du travail.

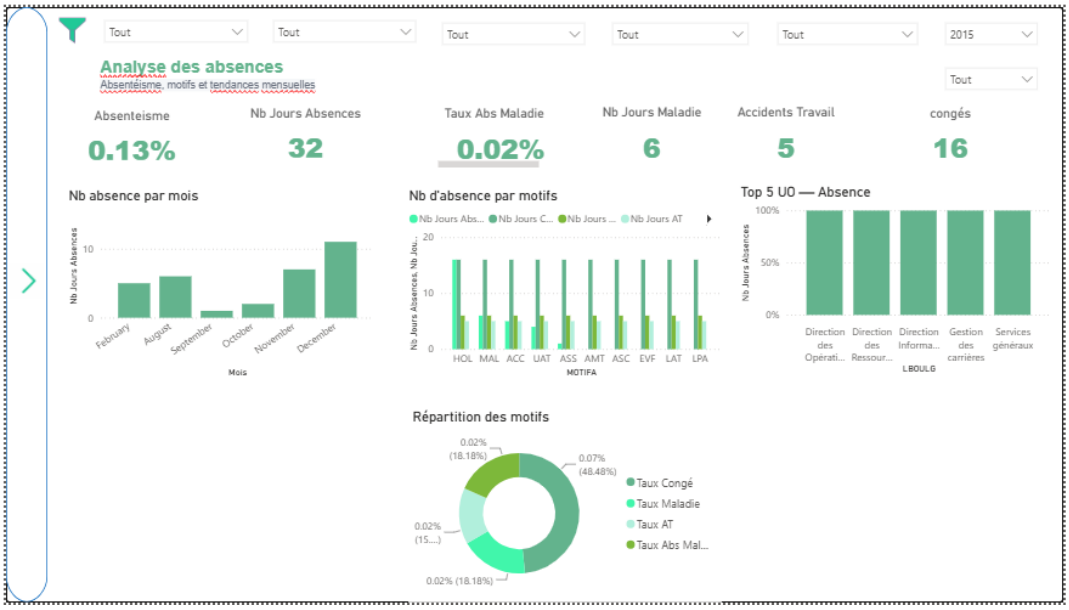



*Figure 16 : Dashboard Absentéisme — Analyse des absences*

## 5. Dashboard Masse Salariale

Le Dashboard Masse Salariale offre une vision complète de la structure des rémunérations : masse salariale globale, salaire moyen et médian, écart de rémunération H/F, évolution M vs M-1 et répartition par catégorie d'emploi.

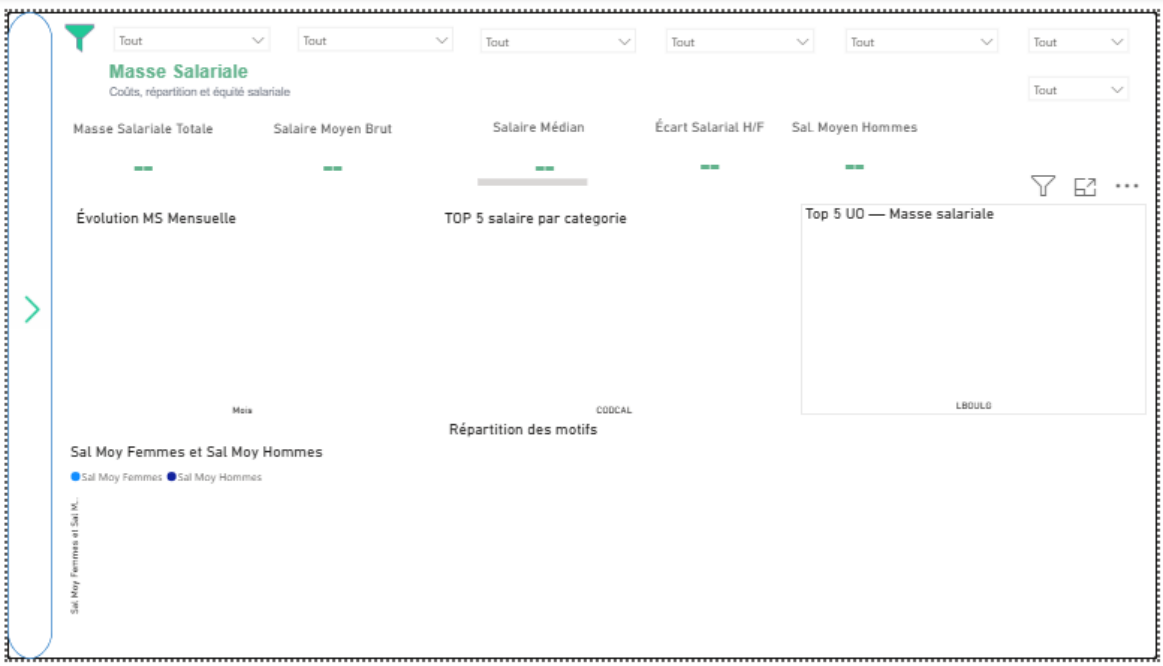



*Figure 17 : Dashboard Masse Salariale*

Remarque : Certaines visualisations du tableau de bord Masse Salariale n'ont pas pu être alimentées en raison de l'absence de données dans la table HR ZX5C au moment de la réalisation du projet.

### 6. Système d'alertes RAG

Un système d'alertes visuelles RAG (Rouge/Amber/Vert) a été implémenté sur les indicateurs critiques. Il repose sur la mise en forme conditionnelle de Power BI et des mesures DAX dédiées calculant l'écart par rapport aux seuils définis.

| Indicateur | Seuil Vert | Seuil Amber | Seuil Rouge |
|---|---|---|---|
| **Taux d'absentéisme** | **< 3%** | **3% – 5%** | **> 5%** |
| **Taux de turn-over** | **< 10%** | **10% – 15%** | **> 15%** |
| **Écart salarial H/F** | **< 5%** | **5% – 10%** | **> 10%** |
| **Taux d'accidents travail** | **< 2‰** | **2‰ – 4‰** | **> 4‰** |

*Tableau 11:Seuils d'alertes RAG par indicateur*

## VII- RÉSULTATS ET VALIDATION

La solution développée a fait l'objet de tests de validation avec l'encadrant entreprise, portant sur la fiabilité des calculs DAX, la cohérence des filtres et la fluidité de navigation. Les principaux résultats obtenus sont :

- Connexion fonctionnelle et stable entre Power BI et SQL Server
- Modèle en étoile avec 6 tables de dimensions et 1 table de faits centrale
- 30 mesures DAX validées et testées sur les données réelles HRAccess
- 6 tableaux de bord interactifs avec navigation intégrée
- Système de filtrage multi-axes avec 12 slicers interconnectés
- Alertes RAG opérationnelles sur 4 indicateurs critiques
- Temps de chargement des dashboards inférieur à 3 secondes
- Export PDF et Excel fonctionnel

## VIII- CONCLUSION

Ce chapitre a présenté l'ensemble des réalisations techniques du projet, depuis la connexion aux données jusqu'aux tableaux de bord finalisés. La solution développée répond aux objectifs fixés dans le cahier des charges et constitue un véritable outil d'aide à la décision RH. La conclusion générale tirera les enseignements de ce projet et proposera des perspectives d'évolution.

# CONCLUSION GENERALE

Dans un contexte où les entreprises accordent une importance croissante à la valorisation de leurs données, les outils de Business Intelligence constituent aujourd'hui un levier essentiel pour améliorer le pilotage des activités et soutenir la prise de décision. Le domaine des Ressources Humaines n'échappe pas à cette transformation numérique et nécessite des solutions capables de fournir des informations fiables, pertinentes et accessibles en temps réel.

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent projet de stage, réalisé au sein de la société HR eXperts. L'objectif principal était de concevoir et de développer une solution décisionnelle sous Microsoft Power BI permettant l'exploitation des données issues du système HRAccess afin de suivre efficacement les principaux indicateurs de performance RH.

Au cours de ce projet, plusieurs étapes ont été réalisées, allant de l'analyse des besoins à la modélisation des données, en passant par la préparation des informations provenant de SQL Server et la conception des différents KPI RH. Cette démarche a abouti à la mise en place de tableaux de bord interactifs offrant une vision claire et synthétique des indicateurs stratégiques tels que les effectifs, les recrutements, les départs, le turnover, l'absentéisme, la masse salariale ainsi que les indicateurs démographiques.

La solution développée permet aujourd'hui de centraliser les données RH, d'automatiser la production des indicateurs et de faciliter leur analyse grâce à des visualisations dynamiques et intuitives. Elle constitue ainsi un véritable outil d'aide à la décision permettant aux responsables RH et à la direction de suivre l'évolution du capital humain et d'orienter leurs décisions sur la base d'informations fiables et actualisées.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet a représenté une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de renforcer mes compétences dans les domaines de la Business Intelligence, de la modélisation des données, du langage DAX, de SQL Server et de Microsoft Power BI, tout en découvrant les enjeux liés à la gestion et à l'analyse des données RH en entreprise.

Comme perspective d'évolution, cette solution pourrait être enrichie par l'intégration de nouveaux indicateurs RH, la mise en place de mécanismes d'actualisation automatique des données, ainsi que l'utilisation de techniques d'analyse prédictive permettant d'anticiper certaines tendances telles que le turnover, les besoins en recrutement ou l'évolution des effectifs. Ces améliorations contribueraient davantage à renforcer la capacité d'aide à la décision offerte par la plateforme et à accompagner la stratégie RH de l'entreprise.

# BIBLIOGRAPHIE


## Ouvrages et Manuels

[1] Alberto Ferrari & Marco Russo, The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd ed., Microsoft Press, 2019.

[2] Adam Jorgensen et al., Microsoft SQL Server 2019 Administration Inside Out, Microsoft Press, 2020.

[3] Ina Felsner, HR Analytics: Le guide pratique de la data RH pour les professionnels des ressources humaines, Éditions ENI, 2021.

## Documentation Technique

[4] Microsoft Corporation, DAX Reference Documentation, Microsoft Docs, 2024. [En ligne]. Disponible : https://docs.microsoft.com/dax

[5] Microsoft Corporation, Power BI Desktop Documentation, Microsoft Docs, 2024. [En ligne]. Disponible : https://docs.microsoft.com/power-bi

[6] SAP SE, HRAccess Administration and Configuration Guide, SAP Help Portal, 2023.

[7] Microsoft Corporation, Power Query M Formula Language Reference, Microsoft Docs, 2024.

## Ressources en ligne

[8] ANDRH (Association Nationale des DRH), Baromètre des KPI RH 2024, andrh.fr, 2024.

[9] DataScientest, Comprendre les métriques et indicateurs en Machine Learning, datascientest.com, 2024.

[10] SQLBI, DAX Patterns — Reference Guide for Power BI and Analysis Services, daxpatterns.com, 2024.

# ANNEXE

## Annexe 1 : Extrait du cahier des charges — Catalogue complet des KPI

Cette annexe reproduit le catalogue complet des KPI RH définis dans le Cahier des Charges initial (CDC v1.0) remis par l'encadrant entreprise.

| Domaine | KPI | Formule / Description | Source HRAccess | Filtres applicables |
|---|---|---|---|---|
| Effectifs | Effectif total | COUNTROWS Actif = 1 | Effectif_paye | Soc, Dir, UO, Aff, Site, Cat, Contrat, Mois, An |
| Effectifs | Effectif permanent | Nb CDI actifs à date | ZYCO , ZYES | Soc, Dir, UO, Statut contrat |
| Effectifs | Effectif non-permanent | Nb CDD + Intérim + Stages actifs | ZYCO , ZYES | Soc, Dir, UO, Type contrat |
| Effectifs | Taux CDI / CDD | Nb CDI / Effectif total | Effectif_paye + ZYCO | Soc, Dir, UO |
| Effectifs | Répartition H/F | % Femmes vs % Hommes | ZY10 | Soc, Dir, UO, Cat, Aff, Site |
| Effectifs | Âge moyen | AVG(Âge salariés actifs) | ZY10 | Soc, Dir, UO, Genre, Cat |
| Effectifs | Pyramide des âges | Répartition par tranche (<25,25-34,35-44,45-54,55+) | ZY10 | Soc, Dir, Genre |
| Effectifs | Ancienneté moyenne | AVG(ancienneté en années) | ZY19 | Soc, Dir, UO, Cat |
| Effectifs | Effectif par site | Nb employés par établissement | ZY38 | Soc, Site, Dir |
| Effectifs | Taux de féminisation | Nb Femmes / Effectif total | ZY10 | Soc, Dir, UO, Cat, Classif |

*Figure 18:extrait de catalogue KPI*

## Annexe 2 : Extraits de code DAX — Mesures avancées

Les extraits ci-dessous présentent des mesures DAX avancées développées dans le projet, notamment pour les calculs des effectifs

```
Effectif Total Actif =
VAR AnneeSelectionnee =
    SELECTEDVALUE(
        Calendrier[Année],
        YEAR(TODAY()))
VAR MoisSelectionne =
    SELECTEDVALUE(Calendrier[Mois Num])
VAR DateDebut =
    IF(
        ISBLANK(MoisSelectionne),
        DATE(AnneeSelectionnee, 1, 1),
        DATE(AnneeSelectionnee, MoisSelectionne, 1))
VAR DateFin =
    IF(
        ISBLANK(MoisSelectionne),
        DATE(AnneeSelectionnee, 12, 31),
        EOMONTH(DateDebut, 0))
RETURN
COALESCE(
    CALCULATE(
        COUNTROWS('HR ZYES'),
        KEEPFILTERS(
            FILTER(
                'HR ZYES',
                'HR ZYES'[DATENT] <= DateDebut
                &&
                (
                    ISBLANK('HR ZYES'[DATSOR])
                    ||
                    'HR ZYES'[DATSOR] >= DateFin)))),
```

*Figure 19: Mesure d'effectif total*